



Conception des IHMs

Chapitre 4 (Suite)

Module: Interactions Homme Machine (IHM)

Département Mathématiques et Informatique

Université d'Alger 1- Benyoucef BENKHADDA

DR. BELATTAR Khadidja

k.belattar@univ-alger.dz

2018-2019

Modèles de conception centrée utilisateur

- La recherche en interactions homme-machine a consacré beaucoup d'énergie à proposer des architectures logicielles (modèles de conception) génériques et abstraites applicables au système interactif.
- Modèle abstrait décrit les composants du système et leurs relations, proposé par un architecte logiciel (concepteur).
- **Objectifs des modèles de conception :**
 - Obtenir une meilleure compréhension des systèmes interactifs existants,
 - Simplifier la conception du système interactif, et
 - Organiser, modifier et ré-utiliser le code lors du développement de systèmes interactifs existants.

Modèles de conception centrée utilisateur

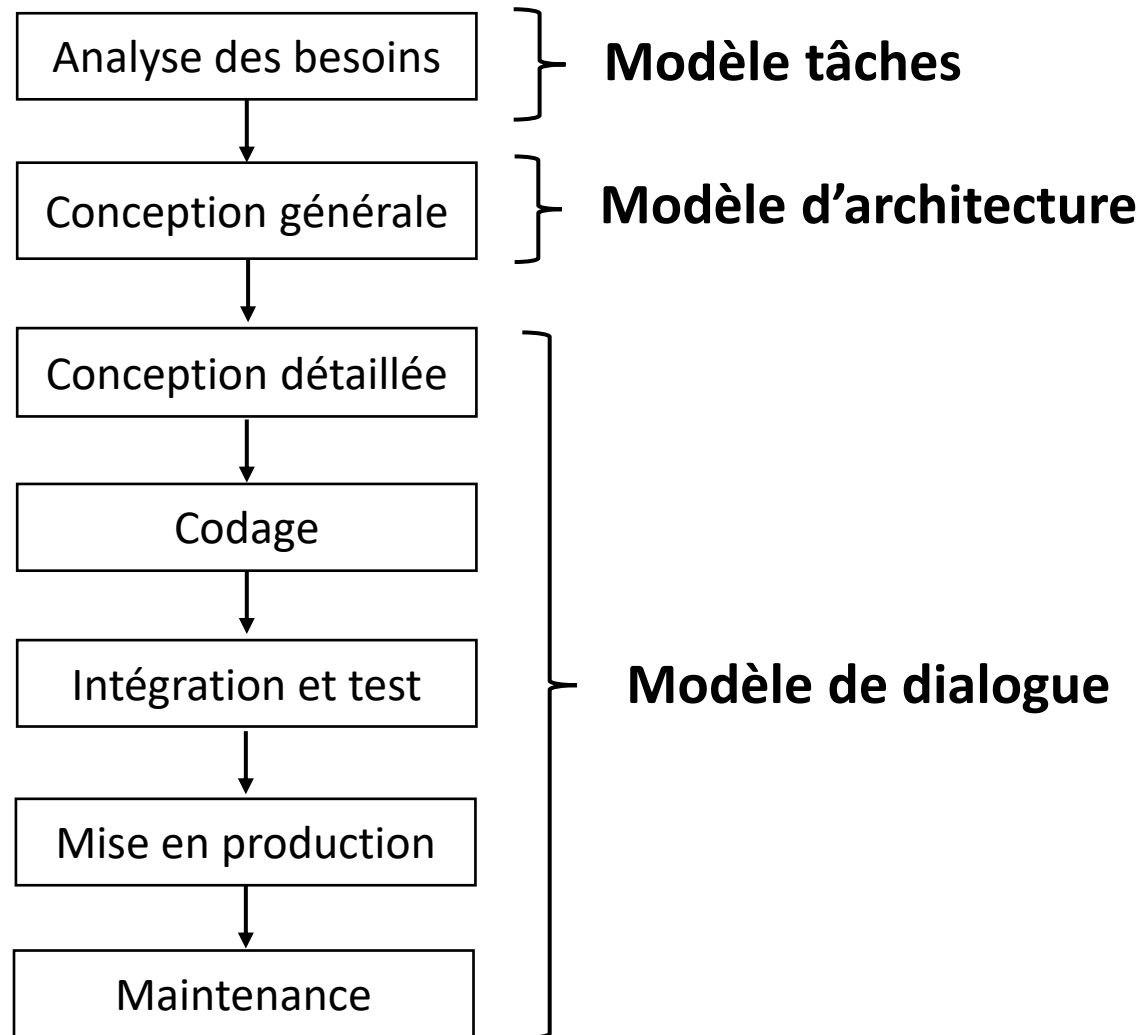
Exemple :

- Réaliser un système de gestion de stock de chaussures ou de bibelots.
- Les deux systèmes sont-t-ils différents?

Objectif :

- Séparer le code de l'IHM et celui des fonctionnalités du système
- Eviter du tous modifier (si on change la partie fonctionnelle ou la partie IHM)

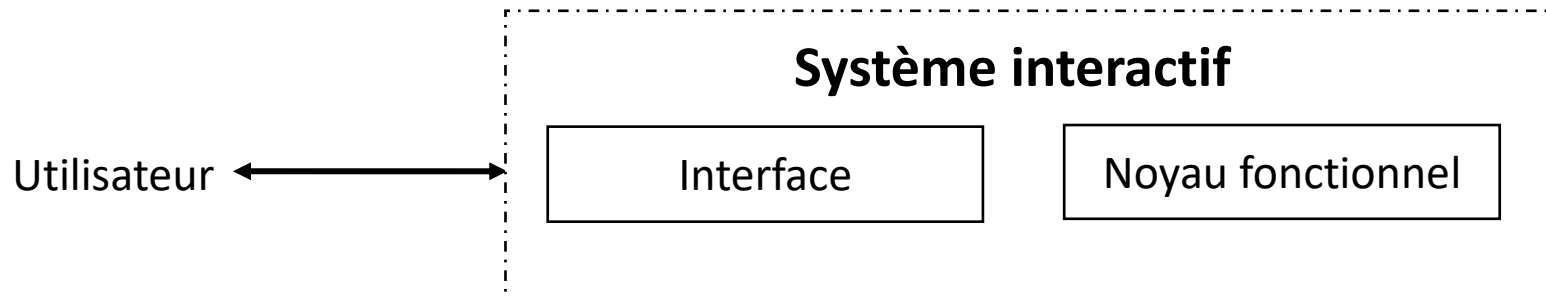
Modèles de conception centrée utilisateur



Modèles de conception centrée utilisateur

Principes des architectures logicielles :

- Exigence de modifiabilité
- Séparation noyau fonctionnel et IHM



- Coté utilisateur : présentation
- Coté noyau fonctionnel : interfaces du noyau fonctionnel, abstractions, modèles

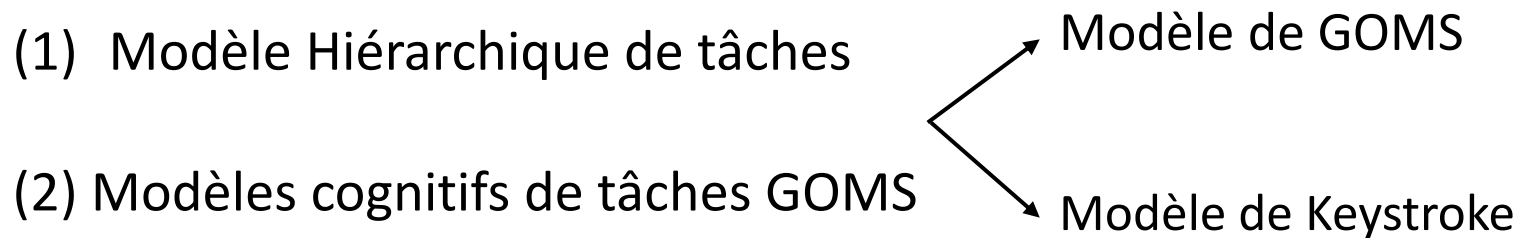
et des éléments articulatoires (contrôleurs et adaptateurs)

Modèles de tâches

Objectif : identifier l'enchaînement des processus d'une tâche
(objectif → tâches → actions)

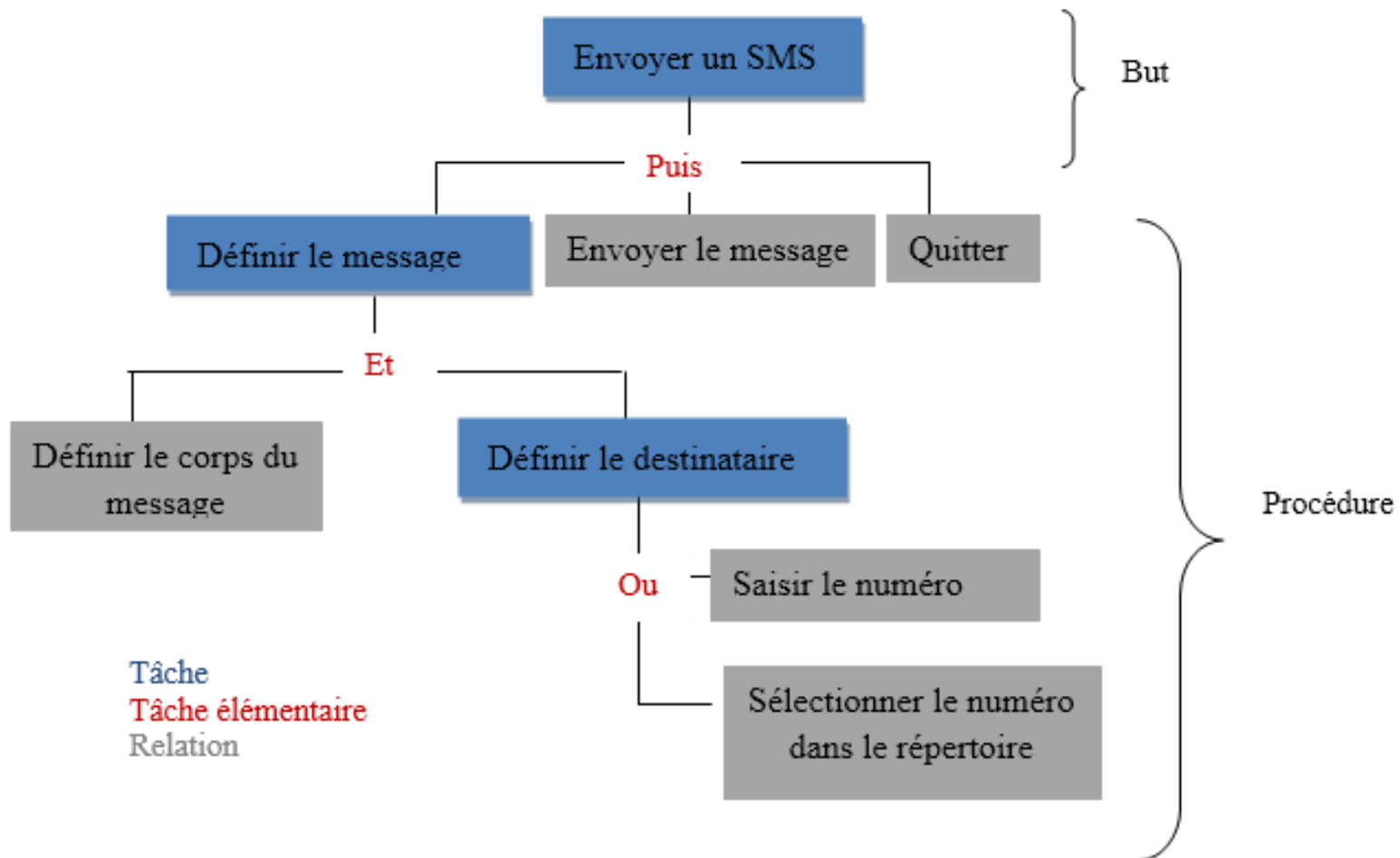
- Construire la hiérarchie de tâches du système
- Spécifier chaque tâche, traiter les exceptions
- Évaluer la décomposition avec l'utilisateur

Types de modèles de tâches :



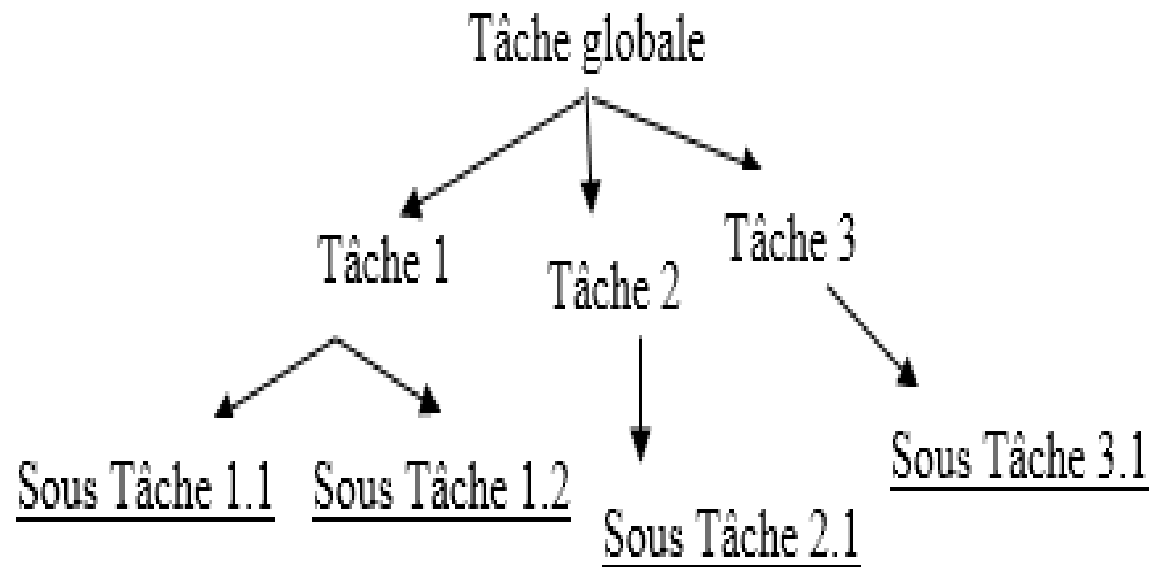
Modèles de tâches

Exemple : réaliser le modèle de tâches pour l'activité « envoyer un SMS »



Modèles de tâches

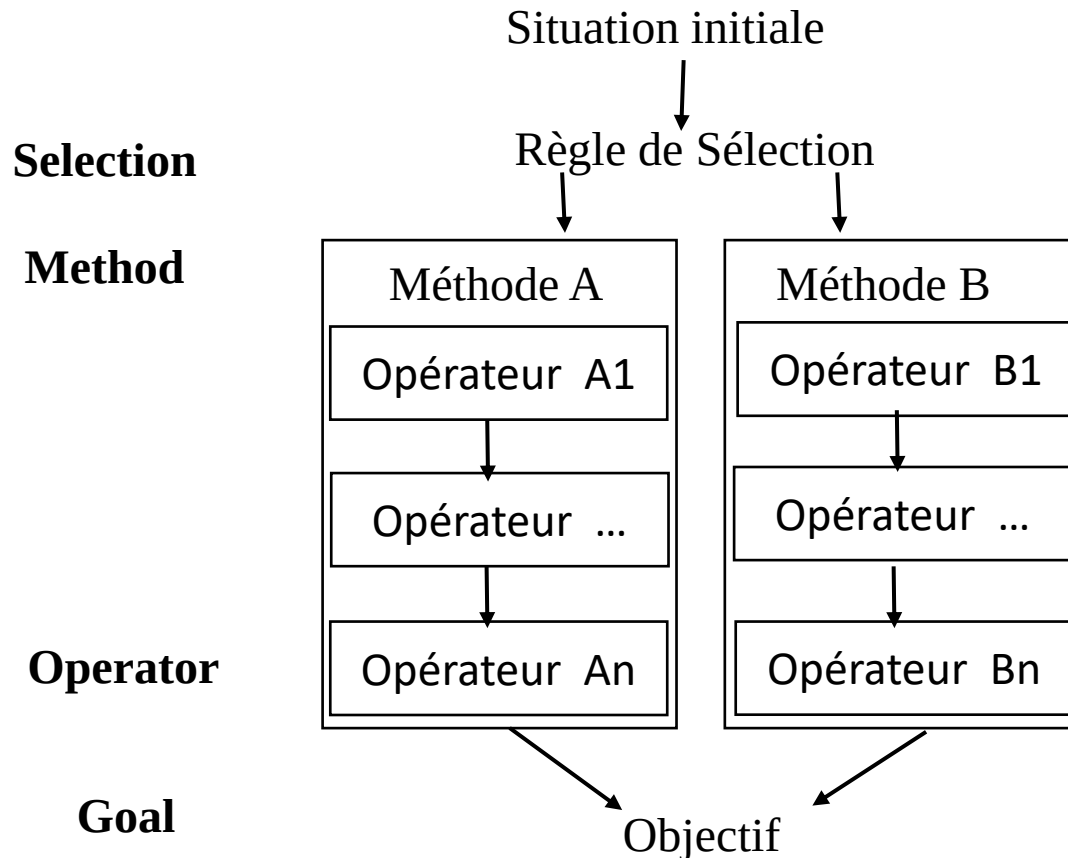
(1) Modèle Hiérarchique de Tâches



Modèles de tâches

(2.1) Modèle de GOMS (Goal, Operators, Method, Selection)

Objectif : modéliser le comportement observable de l'utilisateur.



Modèles de tâches

Exemple : Appliquer le modèle de GOMS pour le service « retirer d'argent » dans un système de distribution automatique de billets.

Méthode pour le but: retirer d'argent

Pas 1 : identifier l'écran

Pas 2 : Décider si vous n'êtes pas dans le système,

Accomplir le but : entrer dans le système,

Pas 3 : Sélectionner le montant,

Pas 4 : Prendre de l'argent,

Pas 5 : Retourner avec le but accompli

(2.2) Modèle de Keystroke

Objectif : Prévoir le temps d'exécution de la tâche par utilisateur expert.

$$T_e = T_K + T_P + T_H + T_D + T_M + T_R$$

Où

T_K (Keystroking): le temps de frappe au clavier ou de manipulation de la souris

T_P (Pointing): le temps pris pour le pointage de l'objet.

T_H (Homming): le temps de rapatriement de la main

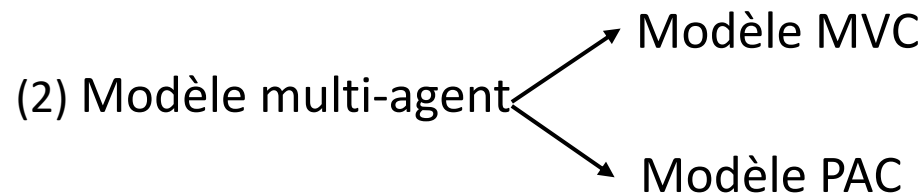
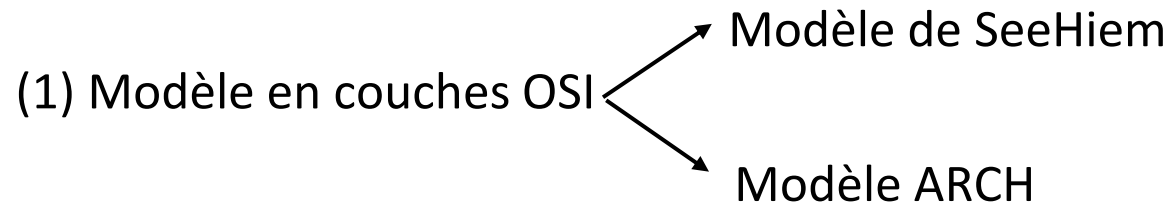
T_D (Drawing): le temps pris pour l'action de dessiner un tracé

T_M (Mental activity): le temps de l'activité mentale de l'utilisateur

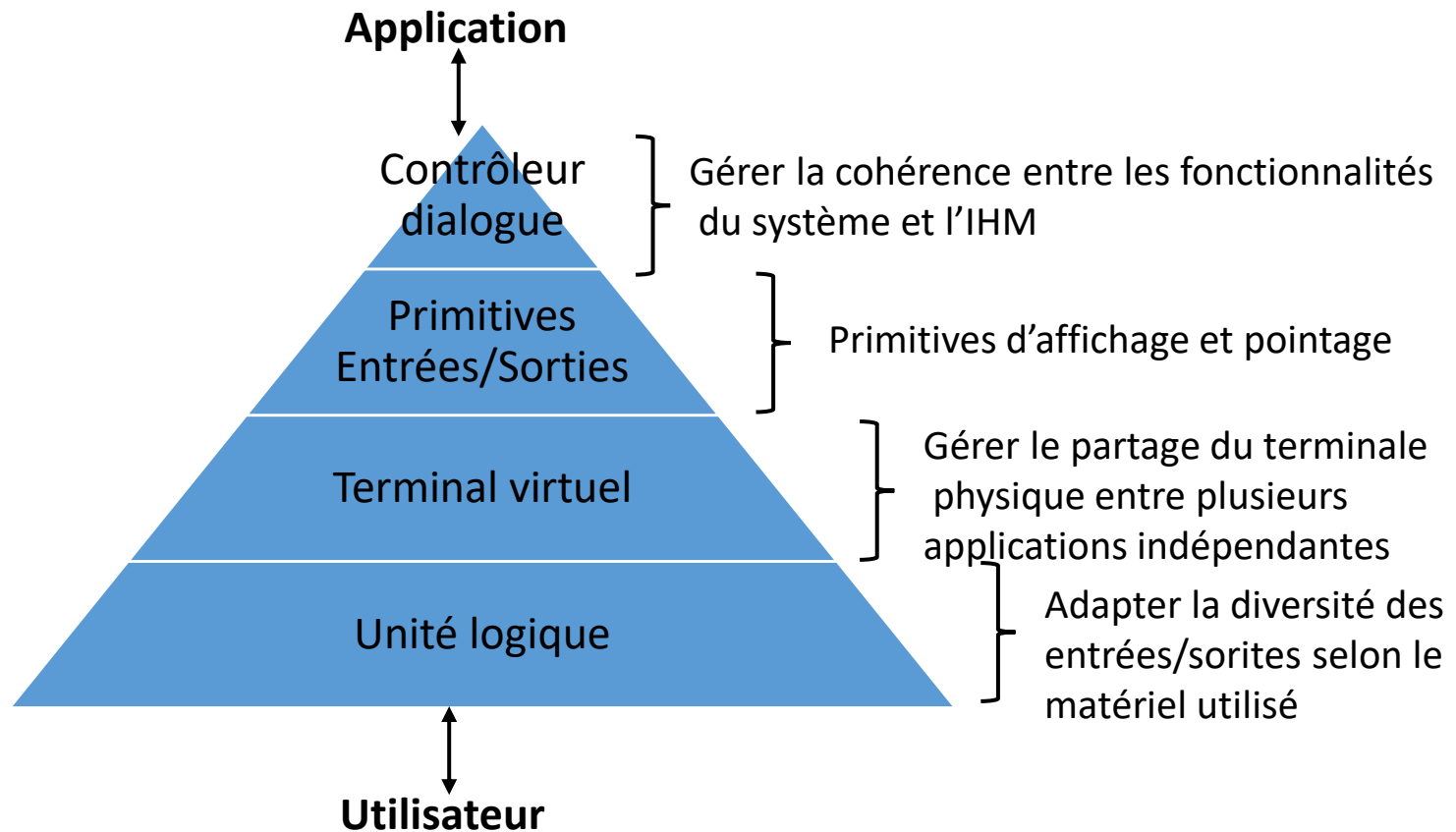
T_R (Response time): temps de réponse

Modèles d'architecture

- ✓ Structurer l'application développée
- ✓ Décomposer l'application en plusieurs modules ayant chacun un rôle qui lui est attribué.



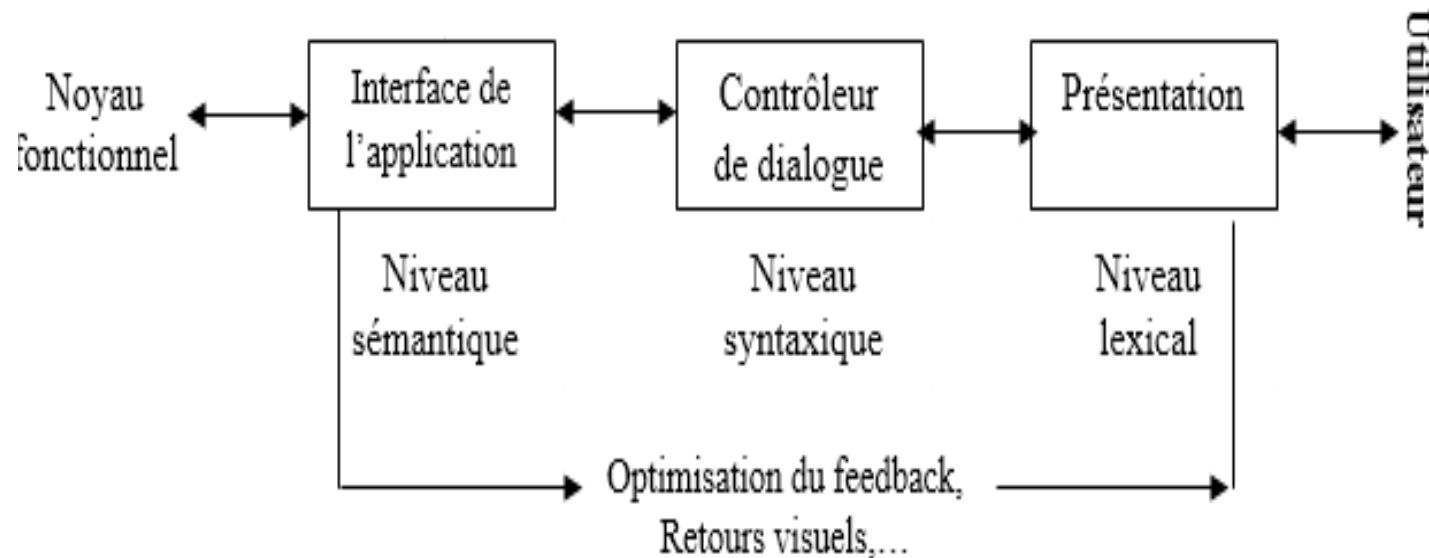
(1) Modèles en couches OSI : décrivent la structure globale d'une application interactive sous forme de couches logiques



Modèles d'architecture

(1.1) Modèle SeeHeim (1985)

- Premier modèle proposé pour le découpage fonctionnel de l'interface



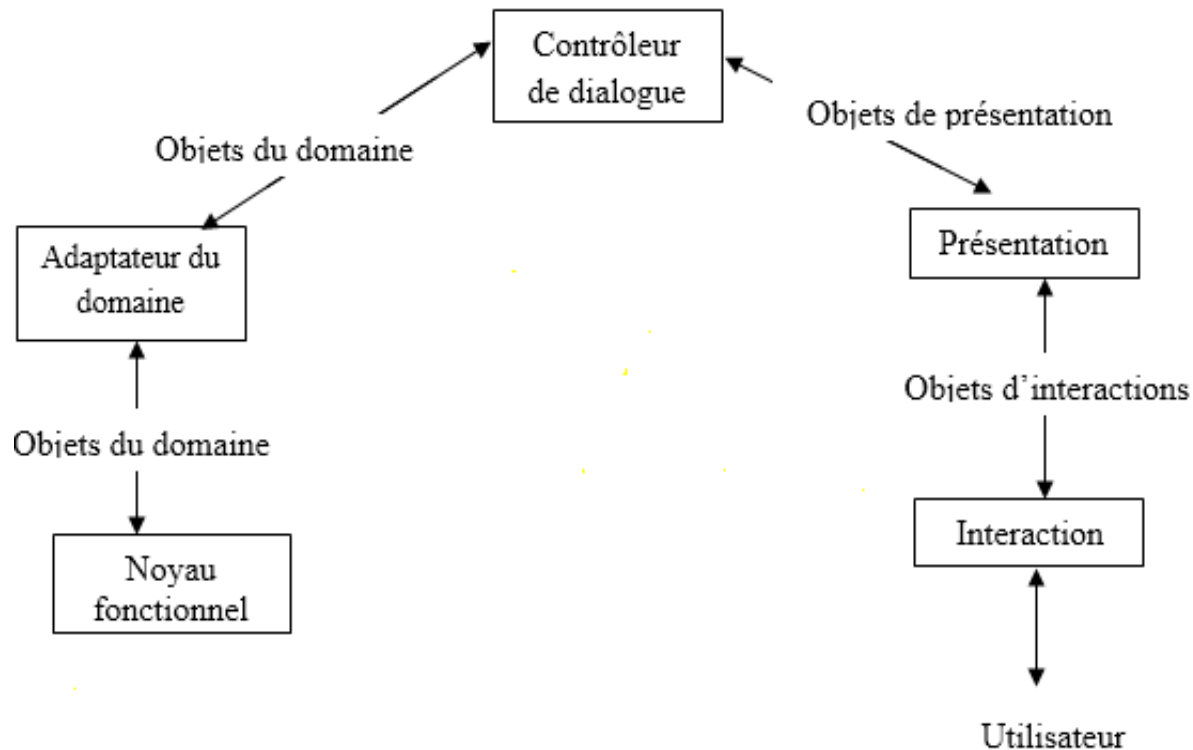
(1.1) Modèle SeeHeim (1985)

- ✓ **Module « Noyau fonctionnel »** : regroupe l'ensemble des fonctionnalités du système à réaliser
- ✓ **Module « Interface de l'application »** : invoque les fonctionnalités offertes par l'application
- ✓ **Module « Contrôleur de dialogue »** : gère le dialogue entre l'utilisateur et le système (erreurs et exceptions, droit d'accès des utilisateurs,...)
- ✓ **Module « Présentation »** : gère la présentation, l'affichage de l'IHM à l'écran ainsi que les manipulations de l'utilisateur

Modèles d'architecture

(1.2) Modèle Arch

- Extention du modèle de SeeHeim en ajoutant le module "boite de dialogue"



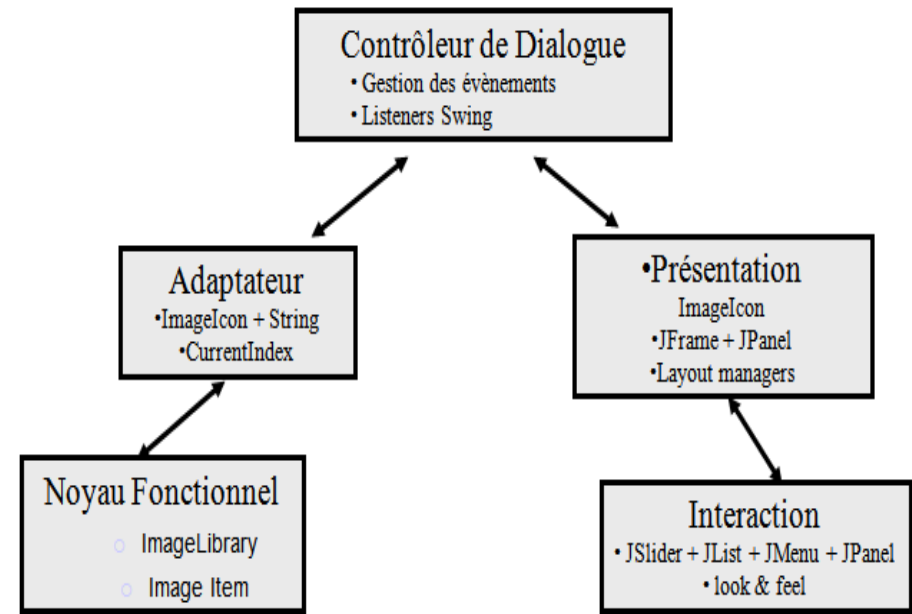
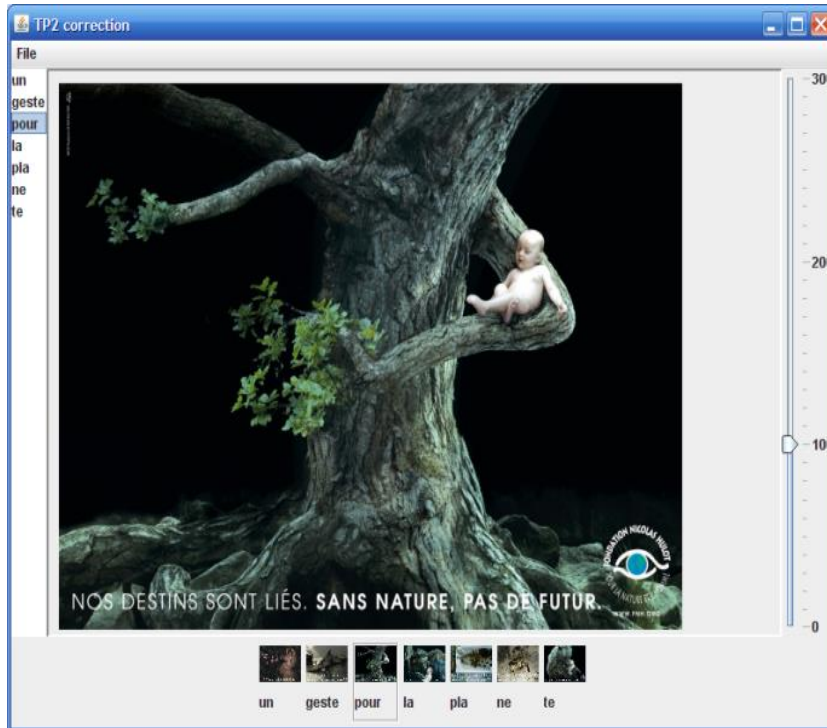
(1.2) Modèle Arch

- ✓ **Composant « Noyau fonctionnel »** : regroupe l'ensemble des fonctionnalités du système à réaliser
- ✓ **Composant « Adaptateur au domaine »** : implémente les tâches relatives au domaine qui sont nécessaires à l'interaction de l'utilisateur.
- ✓ **Composant « Contrôleur de dialogue »** : est responsable du séquençement des tâches et le maintien de la cohérence entre les multiples vues de l'application.
- ✓ **Composant « présentation »** : représente (logiquement) les Widgets indépendamment de la boîte à outils.
- ✓ **Composant « Interaction »** : regroupe un ensemble de Widgets et communications avec les différents périphériques physiques.

Modèles d'architecture

Exemple :

Soit l'application ImageLibrary (ImageItem), réaliser le modèle ARCH correspondant :



(2) Modèle multi-agent :

- Système interactif : une collection d'agents en coopération (agents réactifs)
- Un agent: entité autonome:
 - reçoit et transmet des événements
 - possédant une mémoire (pour retenir un état) et,
 - ayant un processeur (traiter des événements et mettre jour son état)

Exemples d'agents :

- Utilisateur,
- Programmes

(+) Modèles modifiables (conception itérative)

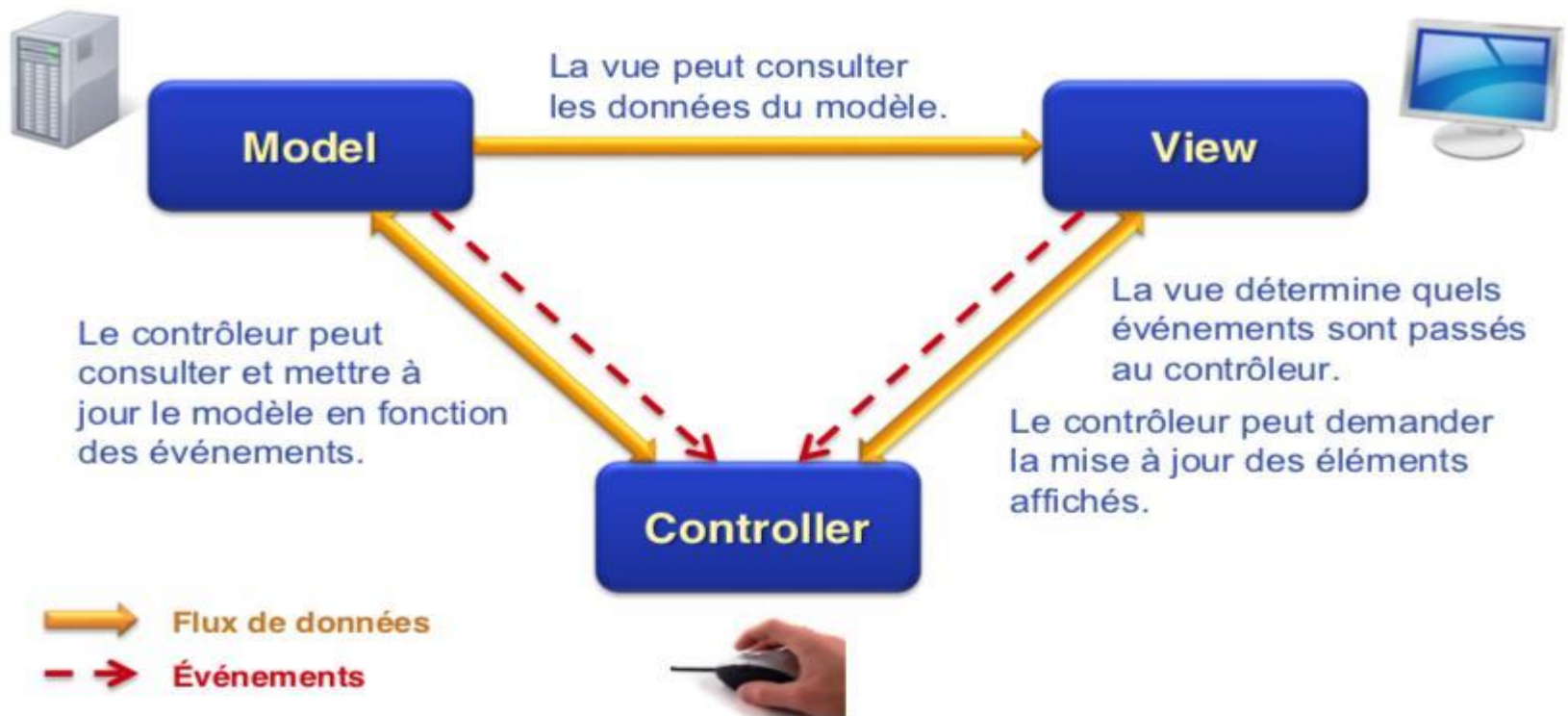
(+) Compatibilité avec les langages de programmation orientée objets

Principaux modèles : MVC et PAC

Modèles d'architecture

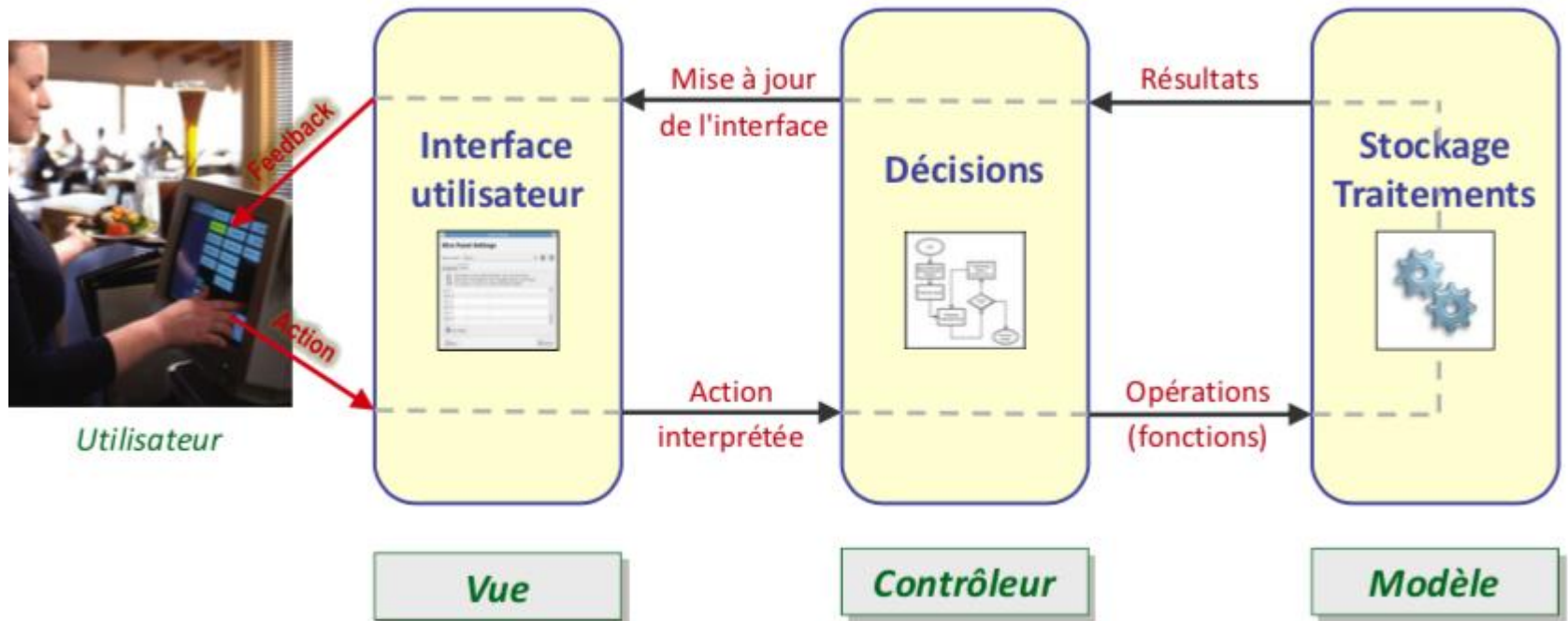
(2.1) Modèle MVC (1984) :

Agent MVC : un modèle, une/plusieurs vues, un/plusieurs contrôleurs



Modèles d'architecture

(2.1) Modèle MVC (1984) :

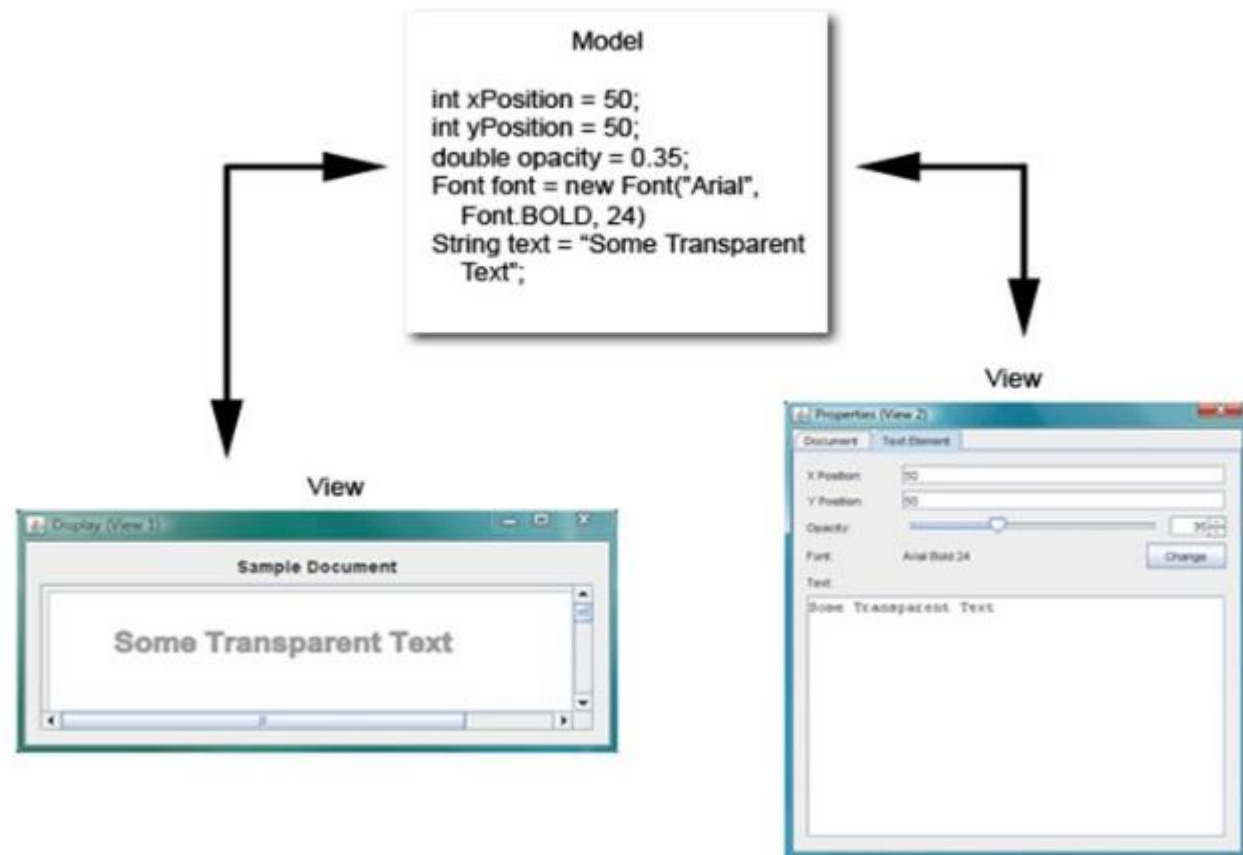


(2.1) Modèle MVC :

- ✓ **Modèle** : représentation abstraite de l'agent (structure de données)
 - ✓ **Vue** : représentation externe graphique du modèle
 - ✓ **Contrôleur** : reçoit et interprète les événements de l'utilisateur (gestion des actions de l'utilisateur), les répercute sur le modèle ou la vue
- Ce modèle est conseillé pour les moyennes et les grandes applications.

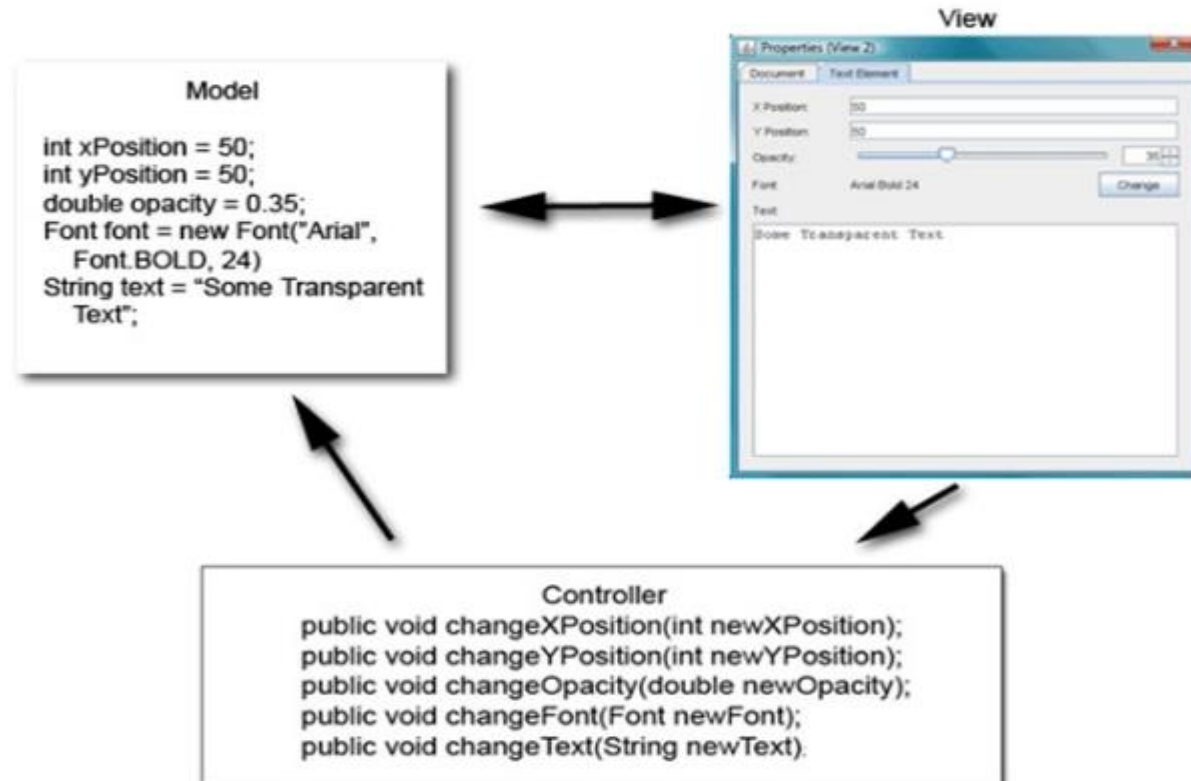
Modèles d'architecture

Exemple du modèle MVC :



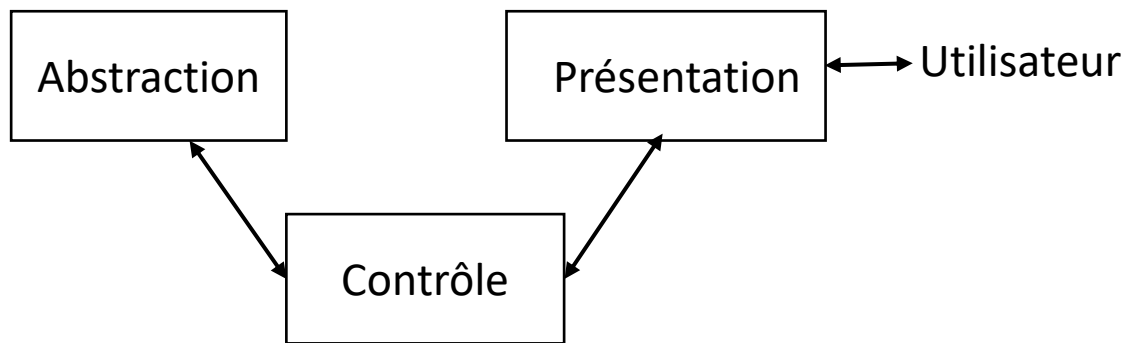
Modèles d'architecture

Exemple du modèle MVC :

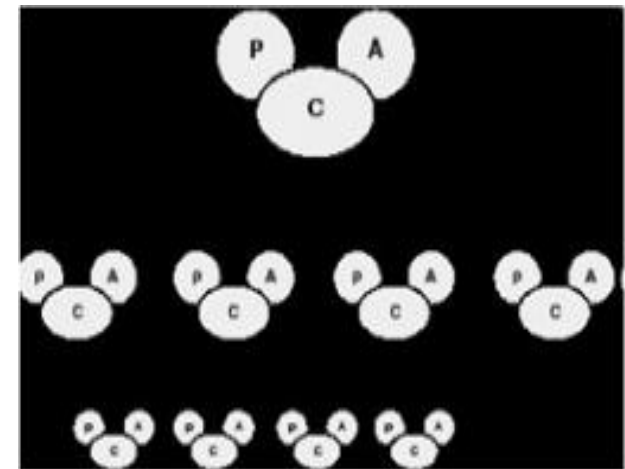


(2.2) Modèle PAC (1987) :

- Modèle à agents PAC : une collection d'agents en coopération (agents réactifs)



Modèle PAC



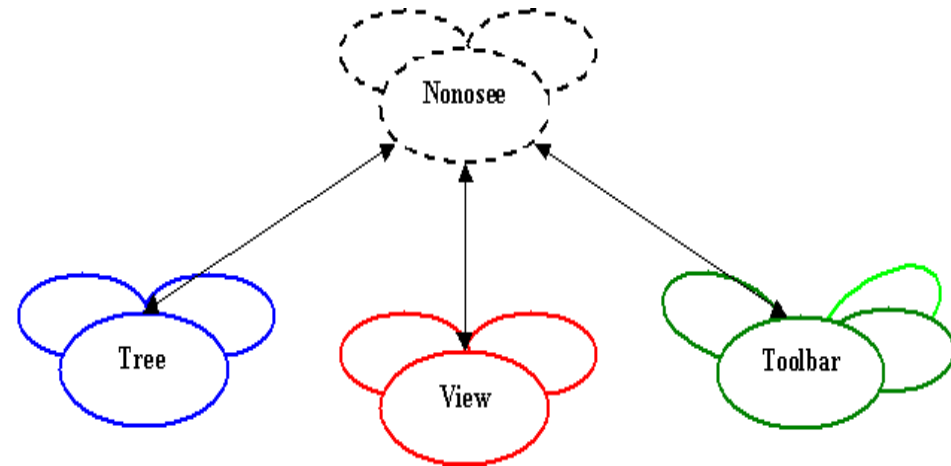
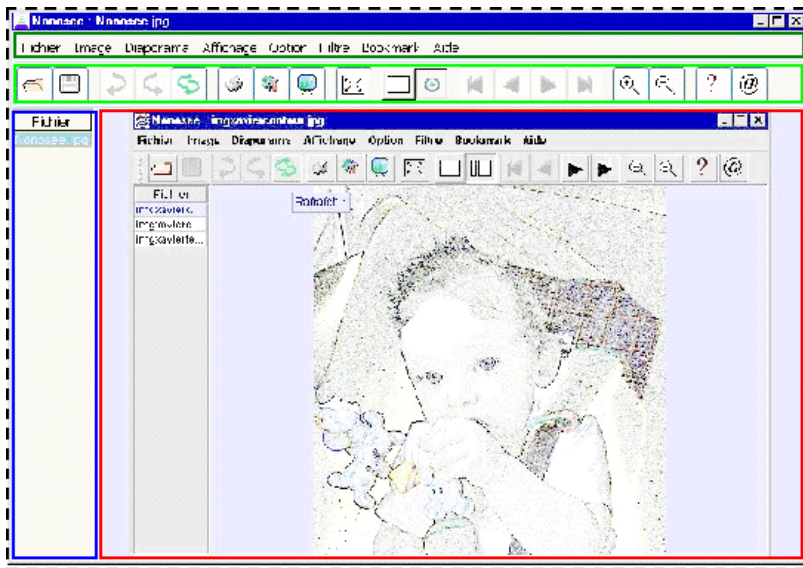
Application interactive

(2.2) Modèle PAC :

- ✓ **Présentation**: définit le comportement des entrées/sorties de l'agent
- ✓ **Abstraction** : est la partie sémantique de l'agent (données et traitement)
- ✓ **Contrôle** : gère la cohérence entre l'abstraction et la présentation

Modèles d'architecture

Exemple du modèle PAC :



Conclusion

- Méthode de conception pour l'IHM → itérative, incrémentale, prototypée, centrée utilisatrice, avec évaluation précoce.
- Choix pertinent d'une technique selon l'information à récolter, la phase courante, le contexte, etc.
- L'architecture logiciel d'un système interactif est le résultat du processus de conception
- Choisir la bonne Architecture dépend de la nature du projet, compétence de l'équipe, le budget, les outils disponibles,...etc.